

Chương 2 (tt): Khoảng tin cậy

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Outline

- 1 Giới thiệu
- 2 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
 - Trường hợp biết phương sai
 - Trường hợp không biết phương sai
- 3 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
- 4 Khoảng tin cậy cho phương sai
- 5 Bài tập

Ước lượng khoảng

- Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định.
- Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, tham số θ chưa biết.
- Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$.

Định nghĩa 1

Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số θ là một cặp các thống kê $L(X_1, \dots, X_n)$ và $U(X_1, \dots, X_n)$ của một mẫu ngẫu nhiên thỏa $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$, và $L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})$. Nếu một mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ được quan trắc, $[l(\mathbf{x}), u(\mathbf{x})]$ gọi là một khoảng ước lượng (interval estimate) cho θ .

Khoảng tin cậy

Định nghĩa 2

Xét biến ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(\mathbf{X})$ và $U(\mathbf{X})$ là hai thống kê sao cho $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$. Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}(L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})) = 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy

Định nghĩa 2

Xét biến ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(\mathbf{X})$ và $U(\mathbf{X})$ là hai thống kê sao cho $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$. Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}(L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})) = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(\mathbf{x}) \leq \theta \leq u(\mathbf{x}).$$

Khoảng tin cậy

Định nghĩa 2

Xét biến ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(\mathbf{X})$ và $U(\mathbf{X})$ là hai thống kê sao cho $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$. Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}(L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})) = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(\mathbf{x}) \leq \theta \leq u(\mathbf{x}).$$

- Ý nghĩa:** Nếu lặp nhiều lần việc lấy mẫu từ một tổng thể, giả sử 100 lần, thì sẽ có $100(1 - \alpha)\%$ lần số khoảng được xây dựng theo công thức trên sẽ chứa giá trị thực sự của tham số θ , và có $\alpha\%$ lần số khoảng được tính theo cách này không chứa giá trị thực của θ .

Các dạng khoảng tin cậy

Đối với một mẫu khảo sát $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, ta sẽ khảo sát các dạng khoảng tin cậy sau:

- ❶ Khoảng tin cậy cho kỳ vọng μ :
 - Trường hợp biết phương sai σ^2 (dùng thống kê Z)
 - Trường hợp không biết phương sai σ^2 (dùng thống kê t - Student)
- ❷ Khoảng tin cậy cho tỷ lệ p .
- ❸ Khoảng tin cậy cho phương sai.

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Các giả định:**

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.
- Nếu tổng thể không tuân theo phân phối chuẩn, cần chọn cỡ mẫu lớn.

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Tính thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Tính thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- Phân phối mẫu của $\bar{X}$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Tính thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- Phân phối mẫu của $\bar{X}$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
- Đặt

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

thì $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, ta có

$$\mathbb{P} \left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2} \right) = 1 - \alpha.$$

hay

$$\mathbb{P} \left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha.$$

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

Định nghĩa 3

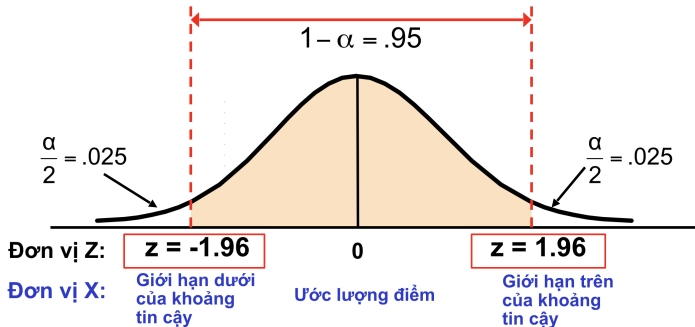
Nếu $\bar{x}$ là trung bình mẫu của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ một tổng thể có phương sai σ^2 đã biết, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho kỳ vọng μ được xác định như sau

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

với $z_{\alpha/2}$ là phân vị trên (upper percentile) mức $\frac{\alpha}{2}$ của $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

KTC cho kỳ vọng: tìm $z_{\alpha/2}$

- Xét một khoảng tin cậy 95% ($\alpha = 5\%$):



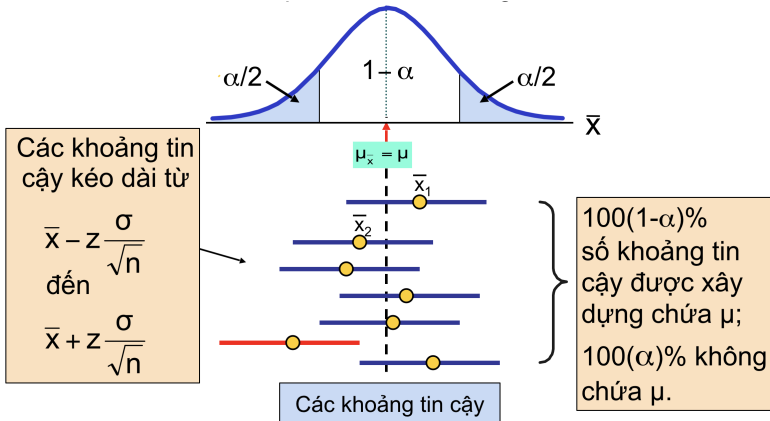
- Tra bảng phân phối chuẩn tắc Z: $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.
- Cách kí hiệu khác: $z_{1-\alpha/2}$ (phân vị dưới - lower percentile).

KTC cho kỳ vọng: độ tin cậy thường dùng

- Những độ tin cậy thường được sử dụng là 90%, 95% và 99%.

<i>Độ tin cậy</i>	<i>Hệ số tin cậy</i> $1 - \alpha$	<i>Giá trị</i> $z_{1-\alpha/2}$
80%	.80	1.28
90%	.90	1.645
95%	.95	1.96
98%	.98	2.33
99%	.99	2.58
99.8%	.998	3.08
99.9%	.999	3.27

KTC cho kỳ vọng: ý nghĩa



KTC cho kỳ vọng: sai số và xác định cỡ mẫu

- **Độ chính xác và cỡ mẫu:**

- $\epsilon = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ gọi là độ chính xác (hay sai số) của ước lượng.
- Chiều dài khoảng tin cậy: 2ϵ .
- Cho trước sai số ϵ và độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, công thức tính cỡ mẫu

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\epsilon} \right)^2.$$

KTC cho kỳ vọng: trường hợp biết phương sai

Ví dụ 1

Biết rằng tuổi thọ của các bóng đèn do một công ty sản xuất tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 40 giờ. Khảo sát một mẫu gồm 30 bóng đèn tính được tuổi thọ trung bình $\bar{x} = 780$ giờ.

- a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của các bóng đèn do công ty này sản xuất.*
- b) Nếu muốn sai số ước lượng không quá 10 giờ, thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu bóng đèn?*

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

- **Các giả định:**

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể không biết. Ta sử dụng phương sai mẫu S^2 để thay thế.

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Tính thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Tính thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

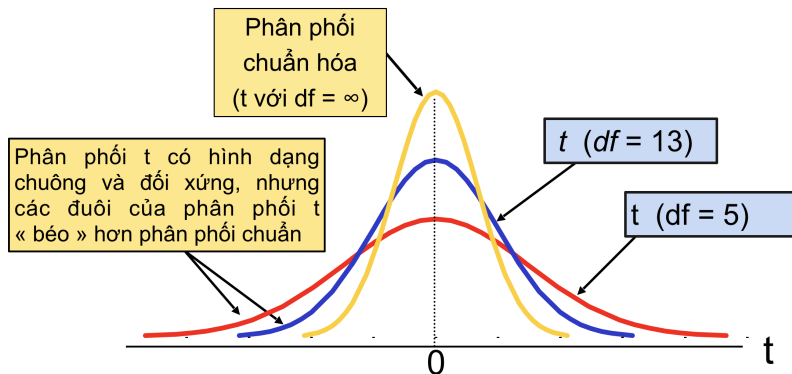
- Khi không biết phương sai σ^2 , ta thay σ^2 bởi S^2 , khi đó thống

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do.

Phân phối Student

- $t \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ khi n tăng.



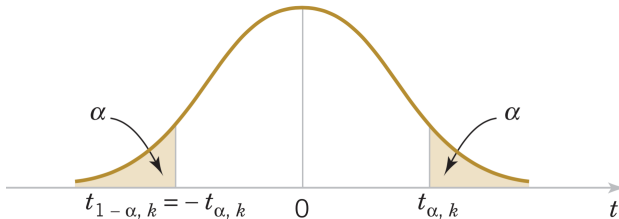
Phân phối Student

• Phân phối Student - t:

- Gọi t_{α}^k là phân vị trên mức α của biến ngẫu nhiên T có phân phối Student với k bậc tự do.
- t_{α}^k được xác định như sau:

$$\mathbb{P}(T \geq t_{\alpha}^k) = \alpha.$$

- Tìm t_{α}^k : tra bảng Student t.



KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -t_{\alpha/2}^{n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2}^{n-1} \right\} = 1 - \alpha,$$

hay

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha.$$

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

Định nghĩa 4

Nếu $\bar{x}$ và s lần lượt là trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 không biết, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho kỳ vọng μ được xác định như sau

$$\bar{x} - t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}},$$

với $t_{\alpha/2}^{n-1}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của $T \sim t(n - 1)$.

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai, cỡ mẫu lớn

Khi cỡ mẫu lớn ($n > 30$), đại lượng

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

sẽ xấp xỉ với phân phối chuẩn hóa $\mathcal{N}(0, 1)$ theo định lý giới hạn trung tâm. Do đó, khoảng tin cậy cho kỳ vọng μ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho bởi

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

Ví dụ 2

Một trường đại học muốn ước lượng tuổi của những sinh viên đang theo học tại trường. Một mẫu gồm 10 sinh viên được chọn để khảo sát, cho số liệu sau:

22, 22, 25, 23, 25, 30, 29, 27, 25, 27

Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho độ tuổi trung bình của những sinh viên đang theo học tại trường.

KTC cho kỳ vọng: TH không biết phương sai

Ví dụ 2

Một trường đại học muốn ước lượng tuổi của những sinh viên đang theo học tại trường. Một mẫu gồm 10 sinh viên được chọn để khảo sát, cho số liệu sau:

22, 22, 25, 23, 25, 30, 29, 27, 25, 27

Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho độ tuổi trung bình của những sinh viên đang theo học tại trường.

Ví dụ 3

Một trường đại học muốn đo chỉ số IQ của những sinh viên đang học tại trường. 120 sinh viên được chọn ngẫu nhiên để thực hiện khảo sát. Mỗi sinh viên được yêu cầu làm một bài kiểm tra về logic. Tính được điểm IQ trung bình của 120 sinh viên là 108.25 và độ lệch chuẩn mẫu là 4.5. Hãy lập khoảng tin cậy 99% cho điểm IQ trung bình của sinh viên trường đại học học này.

Giới thiệu

- **Bài toán:** tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể mà ta quan tâm nghiên cứu.

- Khảo sát n phần tử, đặt

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu phần tử thứ } i \text{ thỏa tính chất } \mathcal{A}, \\ 0, & \text{nếu không thỏa,} \end{cases}$$

Ta có $Y_i \sim B(p)$, $i = 1, \dots, n$.

Giới thiệu

- **Bài toán:** tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể mà ta quan tâm nghiên cứu.

- Khảo sát n phần tử, đặt

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu phần tử thứ } i \text{ thỏa tính chất } \mathcal{A}, \\ 0, & \text{nếu không thỏa,} \end{cases}$$

Ta có $Y_i \sim B(p)$, $i = 1, \dots, n$.

- Đặt $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ Số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát. Ta có $Y \sim B(n, p)$.

Giới thiệu

- **Bài toán:** tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể mà ta quan tâm nghiên cứu.

- Khảo sát n phần tử, đặt

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu phần tử thứ } i \text{ thỏa tính chất } \mathcal{A}, \\ 0, & \text{nếu không thỏa,} \end{cases}$$

Ta có $Y_i \sim B(p)$, $i = 1, \dots, n$.

- Đặt $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ Số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát. Ta có $Y \sim B(n, p)$.
- Đặt

$$\hat{p} = \frac{Y}{n}.$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Biến ngẫu nhiên $\hat{P}$ có kỳ vọng và phương sai lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{P}) = \mu_{\hat{P}} = p, \quad \mathbb{V}ar(\hat{P}) = \sigma_{\hat{P}}^2 = \frac{p(1-p)}{n}.$$

- Nếu cỡ mẫu n lớn, theo định lý giới hạn trung tâm, phân phối của $\hat{P}$ sẽ hội tụ về phân phối chuẩn hóa, tức là

$$Z = \frac{\hat{P} - \mu_{\hat{P}}}{\sigma_{\hat{P}}} = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- **Xây dựng khoảng tin cậy:**

Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $Z = (\hat{P} - p)/\sqrt{p(1 - p)/n}$ ta có

$$\mathbb{P} \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) = 1 - \alpha,$$

hay

$$\mathbb{P} \left(\hat{P} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq p \leq \hat{P} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) = 1 - \alpha.$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Định nghĩa 5

Nếu $\hat{p}$ là tỷ lệ mẫu các phần tử thỏa tính chất A quan tâm của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n , khoảng tin cậy với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p các phần tử thỏa tính chất A của tổng thể là

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

với $z_{\alpha/2}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- **Điều kiện:** cỡ mẫu n đủ lớn.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Độ chính xác (sai số) của ước lượng

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

- Với độ chính xác và độ tin cậy $100(1-\alpha)\%$ cho trước, công thức xác định cỡ mẫu

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2 p(1-p)$$

- Nếu muốn ít nhất $100(1-\alpha)\%$ độ tin cậy rằng độ chính xác trong ước lượng p bởi $\hat{p}$ bé hơn ϵ thì cỡ mẫu là

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2 (0.25).$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ: ví dụ

Ví dụ 4

Trong một khu rừng nguyên sinh, người ta theo dõi một loài chim bằng cách đeo vòng cho chúng. Thực hiện đeo vòng cho 1000 con. Sau một thời gian bắt lại 200 con thì thấy có 40 con có đeo vòng. Hãy ước lượng số chim trong khu rừng đó với độ tin cậy 95%.

Ví dụ 5

Trong một nhà máy, ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, người ta lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm trong một lô hàng thì phát hiện được 20 sản phẩm kém chất lượng.

- *Hãy tìm KTC 95% cho tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng.*
- *Với độ tin cậy 99%, nếu muốn độ chính xác bằng 0.04 thì phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm?*

Khoảng tin cậy cho phương sai

- **Các giả định:** Mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 .
- **Công thức tính khoảng tin cậy:** khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho σ^2 có dạng

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2},$$

trong đó $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ và $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ lần lượt là phân vị trên và phân vị dưới mức $\alpha/2$ và $1 - \alpha/2$ của biến ngẫu nhiên Chi bình phương với $n - 1$ bậc tự do.

Phân phối Chi bình phương

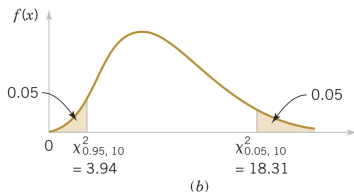
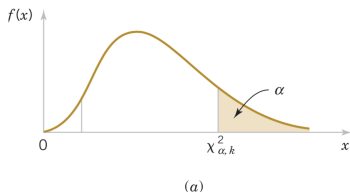
Định nghĩa 6

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ một tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Xét S^2 là phương sai mẫu, thì biến ngẫu nhiên

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

có phân phối Chi-bình phương (χ^2) với $n-1$ bậc tự do.

Phân vị của phân phối Chi bình phương



- Phân vị trên (upper percentile) mức α : $\mathbb{P}(X^2 > \chi^2_{\alpha, n-1}) = \alpha$ (hình (a)).
- Phân vị dưới (lower percentile) mức $1 - \alpha$: $\mathbb{P}(X^2 > \chi^2_{1-\alpha, n-1}) = 1 - \alpha$ (hình (b)).

Xây dựng KTC cho phương sai

- Cho độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, bởi vì $X^2 = (n - 1)S^2/\sigma^2$ có phân phối Chi bình phương với $n - 1$ bậc tự do nên ta có

$$\mathbb{P}\left(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq X^2 \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha.$$

- Do vậy ta có

$$\mathbb{P}\left(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha.$$

- Ta thu được

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}\right) = 1 - \alpha.$$

Khoảng tin cậy cho phương sai

Ví dụ 6

Trong một nhà máy sản xuất kẹo, dây chuyền tự động được lập trình để đóng gói những bịch kẹo có trọng lượng là 52 g, độ lệch chuẩn cho phép là ± 1 g. Một kỹ sư kiểm tra chất lượng có nghi vấn rằng máy đóng bịch tự động hoạt động không tốt, và trọng lượng một số bịch kẹo do dây chuyền đóng gói có trọng lượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhiều so với quy định. Để kiểm tra, kỹ sư này chọn ngẫu nhiên 10 bịch kẹo trong 1 lô hàng, và tính được phương sai mẫu bằng 4.2 g. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho độ lệch chuẩn và cho kết luận xem máy đóng bịch có hoạt động tốt hay không?

Bài tập

Bài tập 1

Dem cân một số trái cây vừa thu hoạch, ta thu được kết quả sau:

X (g)	200 - 210	210 - 220	220 - 230	230-240	240-250
Số trái	12	17	20	18	15

- (a) Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho trọng lượng trung bình của trái cây.
- (c) Với độ tin cậy 99%, nếu muốn sai số ước lượng không quá 2 g thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu trái?

Bài tập

Bài tập 2

Do chiều cao X (đv: cm) của một nhóm thanh niên ở một khu vực, ghi nhận được

X (cm)	140-145	145-150	150-155	155-160	160-165	165-170
Số người	1	3	7	9	5	2

- Sử dụng 1 loại đồ thị thích hợp để chứng tỏ rằng số liệu mẫu chọn từ một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
- Tính các tham số mẫu.
- Ước lượng chiều cao trung bình của thanh niên khu vực này với độ tin cậy 99%. Nếu muốn sai số ước lượng bằng 1 (cm) thì phải khảo sát thêm bao nhiêu người.
- Những thanh niên có chiều cao trên 160 (cm) được xếp loại sức khỏe loại A. Hãy tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại A với độ tin cậy 95%.

Bài tập

Bài tập 3

Một loại thuốc mới đem điều trị cho 50 người bị bệnh B, kết quả có 40 người khỏi bệnh.

- (a) Ước lượng tỷ lệ người khỏi bệnh khi dùng thuốc với độ tin cậy 95% và 99%.
- (b) Nếu muốn sai số ước lượng không quá 0.02 ở độ tin cậy 95% thì phải khảo sát ít nhất bao nhiêu trường hợp.

Bài tập 4

Tỷ lệ Titan trong một hợp kim được sử dụng trong việc đúc các bộ phận hàng không vũ trụ được đo bằng 51 mẫu chọn ngẫu nhiên có độ lệch chuẩn mẫu $s = 0.37$. Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho σ .